4.5.1　磁極間的相互作用

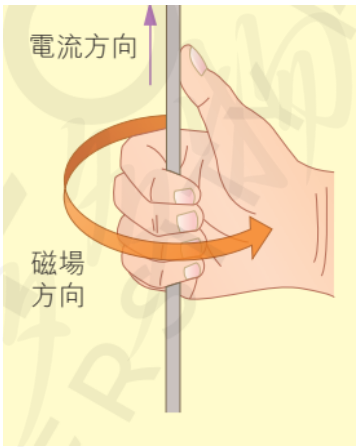
同名磁極互相排斥，異名磁極互相吸引。磁場方向在磁體外約定由北極指向南極。磁棒切開後每一段仍有南北兩極，不會只得到單一磁極。磁體吸引一塊未磁化的鐵，不能單憑吸引就認定鐵原先有哪個磁極。

4.5.2　長直電流的磁場

長直載流導線四周的磁力線是以導線為中心的圓，越近導線磁場越強。增大電流使磁場增強。右手拇指指向傳統電流，彎曲四指便表示場方向。電子流方向相反。反轉電流會反轉磁場，求大小時使用至導線的垂直距離。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

真空／空氣中的長直導線。B：T；I：A；垂直距離 r：m；$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\,m\,A^{-1}}$。方向用右手螺旋定則。



右手拇指沿傳統電流，其餘四指彎曲方向表示環形磁場；電流反向，磁場方向亦反向。

4.5.3　圓形線圈的磁場

圓形載流線圈的各段導線在中心產生的磁場相互加強，中心磁場垂直於線圈平面。整體場線構成閉合曲線。用右手四指沿傳統電流彎曲，拇指指出中心磁場方向。反轉電流也會反轉該方向。

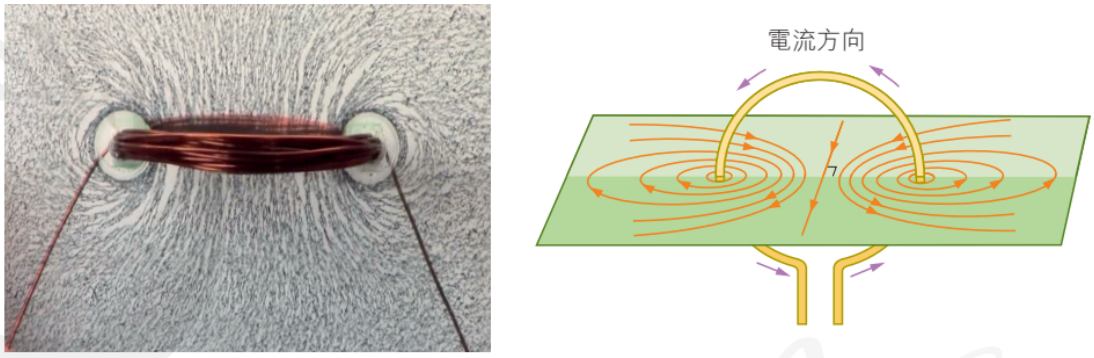


圖5.2e 電流通過圓形線圈時產生的磁場圖形

線圈中心的磁場垂直於線圈平面，磁力線繞電流形成閉合曲線。

4.5.4　長螺線管的磁場

長螺線管內部遠離兩端的磁場近似均勻，場線平行而等距。外部場形與磁棒相似。右手四指沿傳統電流彎曲，拇指便指向管內磁場及北極。場強與電流、每單位長度的匝數成正比。空心螺線管和有鐵心的螺線管須分別處理。

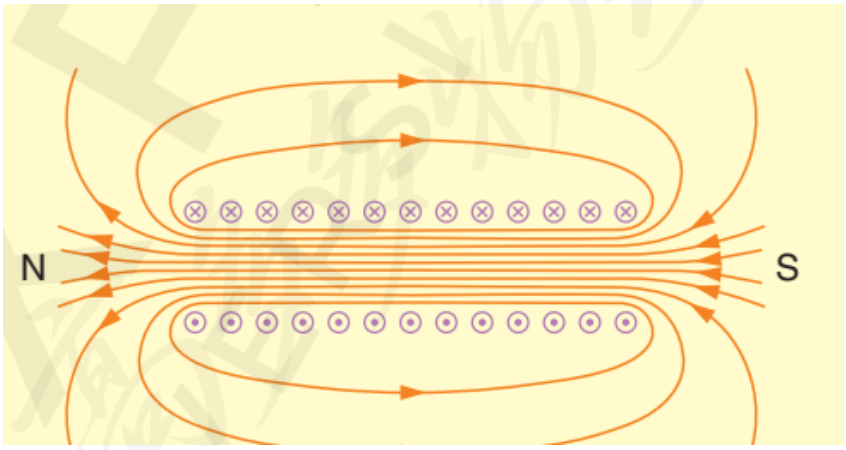
$$B = \frac{\mu_0 NI}{l} = \mu_0 nI$$

$$n = \frac{N}{l}$$

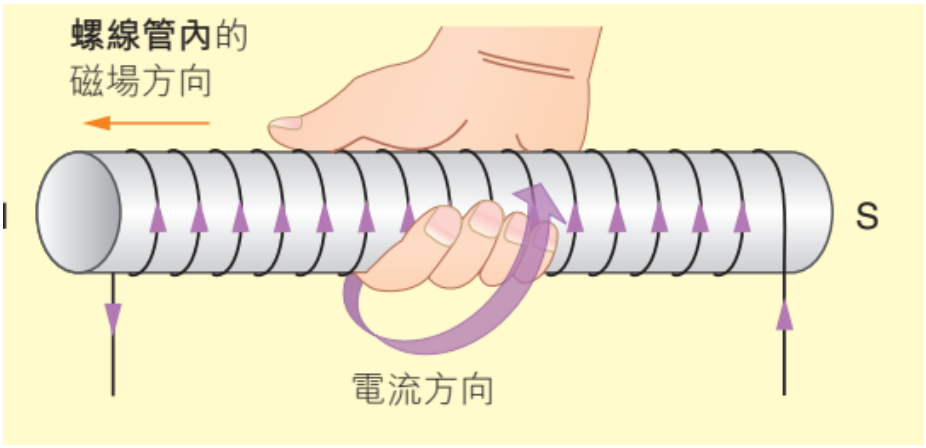
長空心螺線管內遠離兩端。B：T；N：匝數；l：長度（m）；n：每米匝數；I：A；$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T\,m\,A^{-1}}$。

增強電磁鐵

要增強相同形狀螺線管的磁場，可增大電流、增加每單位長度的匝數，或插入軟鐵心。重點是匝數密度而非只有總匝數。把線圈加長而匝數不變可能減弱場強。軟鐵容易磁化及退磁，適合製作可開關的電磁鐵。



長螺線管內，近似平行且均勻排列的磁力線表示近似均勻磁場；管外磁力線由 N 指向 S。



四指沿每匝的傳統電流方向彎曲，拇指指出管內磁場方向及北極端。